

Дз Хасисаи Вукмори по ТФКП, задание 3

I Геом. смыслы модуля и аргумента производной

Пусть $w = f(z)$ - вет. в z_0 ; $f'(z_0) \neq 0$

Γ - кривая, проходящая через z_0 ; $\Gamma' = f(\Gamma)$ - кривая, проходящая через $w_0 = f(z_0)$

Для произв. $z \in \Gamma$, $z \neq z_0$: $\Delta z = z - z_0$, $\Delta w = f(z) - f(z_0) = w - w_0$

Тогда $|f'(z_0)| = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|\Delta w|}{|\Delta z|}$; $\arg f'(z_0) = \arg \beta' - \arg \beta$,
 β', β - кас. векторы к Γ' и Γ в w_0 и z_0

$\Rightarrow$ 1) $|f'(z_0)|$ - коэффициент растяжения в z_0

2) если f бз-отг. непрерывна на Γ в Γ' , то их длины:

$$l(\Gamma) = \int_{\Gamma} |dz|; \quad l(\Gamma') = \int_{\Gamma'} |f'(z)| \cdot |dz|$$

3) $\arg f'(z_0)$ - угол поворота касательных в z_0

4) $w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$; где омыдр. $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$
 омыдр. равен: $J(x, y) = |f'(z)|^2$

5) если f бз-отг. непрерывна омы. D в G , то омыдр. G :

$$S(G) = \iint_D |f'(z)|^2 dx dy$$

§25 ДЗ Найдите z_0 м.ч. угла поворота при омыдр. равен 0

3) $w = z^2 - 2z$

$$0 = \arg f'(z) = \arg(2z - 2) = \arg(z - 1)$$

$$\Rightarrow z - 1 \in \mathbb{R}, \quad z - 1 > 0 \Rightarrow \underline{z_0 \in (1, +\infty)}$$

ответ

5) $w = \frac{1 + iz}{1 - iz}$

$$0 = \arg \left(\frac{i(1 - iz) + i(1 + iz)}{(1 - iz)^2} \right) = \arg \left(\frac{2i}{(1 - iz)^2} \right)$$

$$\Rightarrow \arg(1 - iz)^2 = \arg 2i + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\arg(1 - iz) = \pi/4 + \pi n$$

$$1 - iz = t \cdot e^{i \cdot \pi/4}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$-iz = -1 + t \cdot e^{i \pi/4}$$

$$z = -i + it \cdot e^{i \pi/4} = -i + t \cdot e^{i \pi/2} \cdot e^{i \pi/4} = -i + t \cdot e^{i 3\pi/4}$$

$$(z + i) \cdot e^{-i 3\pi/4} = t \in \mathbb{R} \Rightarrow (z + i) \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \underline{\operatorname{Im}[(z + i)(1 + i)] = 0, \quad z_0 \neq -i}$$

ответ

26 Найти длины образов Γ

2) $\Gamma = \{z: z = it, 0 \leq t \leq 2\pi\}, w = e^z$

$$l(\Gamma) = \int |e^z| |dz| = \int_0^{2\pi} |e^{it}| \cdot |i| \cdot dt = \underline{2\pi}$$

3) $\Gamma = \{z: z = (1+i)t, 0 \leq t \leq 2\pi\}, w = e^z$

$$l(\Gamma) = \int |e^z| |dz| = \int_0^{2\pi} |e^{t+i t}| \cdot |1+i| \cdot dt = \sqrt{2} \cdot \int_0^{2\pi} e^t dt = \underline{\sqrt{2}(e^{2\pi} - 1)}$$

27 Найти площадь области D

2) $D = \{z: 0 < \operatorname{Re} z < 1, |\operatorname{Im} z| < \pi\}, w = e^z$

$$S(D) = \iint_D |e^z|^2 dx dy = \int_0^1 dx \int_{-\pi}^{\pi} |e^{x+iy}|^2 dy = 2\pi \int_0^1 e^{2x} dx = \underline{\pi(e^2 - 1)}$$

II Конформные отображения

Опр Отобр. $f(z)$ наз. однозначным на мн-ве $E \subset \mathbb{C}$, если $\forall z_1, z_2 \in E: z_1 \neq z_2 \Rightarrow f(z_1) \neq f(z_2)$ (инъективность)

Опр Отобр. $f(z)$ звано в обл. $G \subset \mathbb{C}, z_0 \in G$. $f(z)$ наз. конформным в т. z_0 , если

- 1) нбо $f(z)$ рел. в $z_0, f'(z_0) \neq 0$
- 2) нбо $z_0 = \pi_1$
- 3) нбо $z_0 = \infty - y_0 i, \operatorname{res} f \neq 0$

Опр Отобр. $f(z)$ наз. конформным в обл. $G \subset \mathbb{C}$, если

- 1) оно однозначное в G
- 2) оно конформ. в $\forall$ т. $z \in G$

§27 27 Найти DNO $w(z)$, удовле. ун.;
Найти образ кривой полуи.

2) $w(i) = 0, w(\infty) = 1, w(-i) = \infty$

$$\frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1} = \frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1}$$

$$\frac{z-i}{z-\infty} \cdot \frac{-i-\infty}{-i-i} = \frac{w-0}{w-1} \cdot \frac{\infty-1}{\infty-0}$$

$$\frac{z-i}{-2i} = \frac{w}{w-1}; 1-1/w = \frac{-2i}{z-i}; \frac{1}{w} = 1 + \frac{2i}{z-i}; \frac{1}{w} = \frac{z+i}{z-i} \Rightarrow w = \frac{z-i}{z+i} = f(z)$$

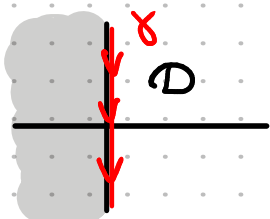
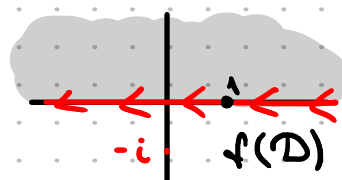
$f: z = -it, -\infty < t < +\infty$

$\Gamma: w(t) = \frac{-it-i}{-it+i} = \frac{t+1}{t-1} \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ продолжение в ре-
альные $\mathbb{R}$;

$$w(1) = \frac{1-i}{1+i} = -i$$

Образ:

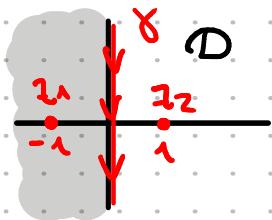


$$3) \omega(i) = -2, \omega(\infty) = 2i, \omega(-i) = 2$$

$$\frac{z-i}{z-\infty} \cdot \frac{-i-\infty}{-i-i} = \frac{\omega+2}{\omega-2i} \cdot \frac{2-2i}{2+2} ; \frac{z-i}{-2i} = \frac{\omega+2}{\omega-2i} \cdot \frac{2-2i}{4} ; \frac{z-i}{-2i} \cdot \frac{4}{2-2i} = \frac{\omega+2}{\omega-2i} ;$$

$$\frac{4(z-i)}{-2 \cdot 2i(1-i)} = \frac{\omega-2i+2+2i}{\omega-2i} = 1 + \frac{2+2i}{\omega-2i} ; \frac{z-i}{-1-i} - 1 = \frac{2+2i}{\omega-2i} ; \frac{z+1}{-1-i} = \frac{2+2i}{\omega-2i} ;$$

$$\omega-2i = \frac{(-1-i)(z+1)}{z+1} = \frac{-4i}{z+1} ; \omega = \frac{2i(z+1)-4i}{z+1} \Rightarrow \omega = \frac{2i(z-1)}{z+1}$$



$$\gamma: z = -it, -\infty < t < +\infty$$

$$-d/c = -1; \gamma \text{ не совп. } -1 \Rightarrow \Gamma \text{ не совп. } \infty \Rightarrow \Gamma - \text{ дуга.}$$

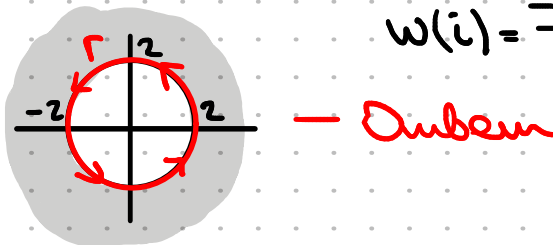
$$z_1 \text{ и } z_2 \text{ совм. с } \gamma \Rightarrow \omega(z_1), \omega(z_2) \text{ совм. с } \gamma$$

$$\omega(-1) = \infty ; \omega(1) = 0 \Rightarrow \text{центр дуги в } (0,0)$$

$$\omega(0) = -2i ; |\omega(0)| = 2 \Rightarrow \text{дуга с радиусом } r=2$$

$$\omega(1) = 0 \Rightarrow \omega(D) = \{z : |z| < 2\}$$

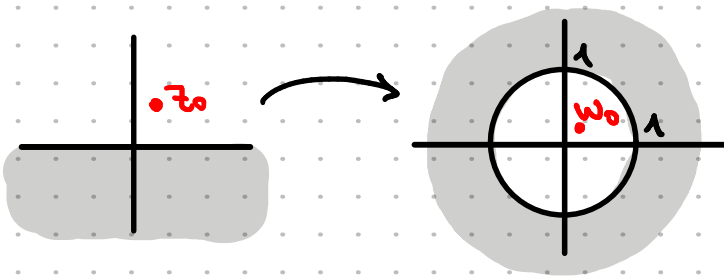
$$\omega(i) = \frac{-2-2i}{i+1} = -2 \Rightarrow \text{гипотенуза}$$



$$\text{2.8} \text{ Найти } \omega(z): D \xrightarrow{\omega \text{ н.г.}} D_1$$

$$4) D = \{z: \text{Im } z > 0\}, D_1 = \{w: |w| < 1\}$$

$$\omega(z_0) = w_0 ; \arg \omega'(z_0) = \alpha$$



2.2. Конформное отображение полуплоскости на круг. Любое конформное отображение верхней полуплоскости $\{z: \text{Im } z > 0\}$ на круг $\{w: |w| < 1\}$ имеет вид

$$\omega(z) = \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \cdot e^{i\alpha},$$

где $\text{Im } z_0 > 0, \alpha \in \mathbb{R}$.

2.3. Конформное отображение круга на круг. Любое конформное отображение круга $\{z: |z| < 1\}$ на круг $\{w: |w| < 1\}$ имеет вид

$$\omega(z) = \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z} \cdot e^{i\alpha},$$

где $|z_0| < 1, \alpha \in \mathbb{R}$.

Пусть $g(z) = \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \cdot e^{i\beta}$ — отображ. верхн. полупл. на круг с п.ч. 1 и центром в 0; $g(z_0) = 0$

$h(z) = \frac{z - w_0}{1 - \bar{w}_0 z} \cdot e^{i\gamma}$ — отображ. круга с п.ч. 1 и ц. в 0 на себя; упрямый $|w_0| < 1, h(w_0) = 0$

$$\text{Пусть } \omega(z) = h(g(z)) = \frac{\frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} e^{i\beta} - w_0}{1 - \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} e^{i\beta} \bar{w}_0} e^{i\gamma} = [\omega(z_0) = -w_0 e^{i\gamma} = w_0 \Rightarrow e^{i\gamma} = -1] =$$

$$= \frac{\frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} e^{i\beta} - w_0}{\frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} e^{i\beta} \bar{w}_0 - 1} = \frac{(z - z_0) e^{i\beta} - (z - \bar{z}_0) w_0}{(z - z_0) e^{i\beta} \bar{w}_0 - (z - \bar{z}_0)} = \frac{z(e^{i\beta} - w_0) - z_0 e^{i\beta} + w_0 \bar{z}_0}{z(e^{i\beta} \bar{w}_0 - 1) - z_0 e^{i\beta} \bar{w}_0 + \bar{z}_0}$$

$$w'(z) = \frac{(e^{i\beta} - w_0)[z(e^{i\beta} \bar{w}_0 - 1) - z_0 e^{i\beta} \bar{w}_0 + \bar{z}_0] - (e^{i\beta} \bar{w}_0 - 1)[z(e^{-i\beta} w_0) - z_0 e^{-i\beta} w_0 + w_0 \bar{z}_0]}{[z(e^{i\beta} \bar{w}_0 - 1) - z_0 e^{i\beta} \bar{w}_0 + \bar{z}_0]^2}$$

$$w'(z_0) = \frac{(e^{i\beta} - w_0)(\bar{z}_0 - z_0) - (e^{i\beta} \bar{w}_0 - 1)(\bar{z}_0 - z_0)w_0}{(\bar{z}_0 - z_0)^2} = \frac{e^{i\beta} - w_0 - e^{i\beta} w_0 \bar{w}_0 + w_0}{\bar{z}_0 - z_0} =$$

$$= \frac{e^{i\beta}}{\bar{z}_0 - z_0} (1 - |w_0|^2)$$

$$z_0 = x_0 + iy_0 \Rightarrow \bar{z}_0 - z_0 = -2iy_0$$

$$w'(z_0) = \frac{e^{i\beta}}{-2iy_0} (1 - |w_0|^2) = e^{i(\beta + \pi/2)} \cdot \frac{1 - |w_0|^2}{2y_0}$$

no yu.

$$\alpha = \arg w'(z_0) = \arg e^{i(\beta + \pi/2)} + \arg \frac{1 - |w_0|^2}{2y_0} = \beta + \pi/2 + \arg \frac{1 - |w_0|^2}{2y_0}$$

$$|w_0| < 1, y_0 > 0 \Rightarrow \frac{1 - |w_0|^2}{2y_0} > 0 \Rightarrow \arg \frac{1 - |w_0|^2}{2y_0} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta + \pi/2$$

$$\Rightarrow e^{i\beta} = e^{i\alpha} \cdot e^{-i\pi/2} = -ie^{i\alpha}$$

Тогда: $w(z) = \frac{z(-ie^{i\alpha} - w_0) + iz_0 e^{i\alpha} + w_0 \bar{z}_0}{z(-ie^{i\alpha} \bar{w}_0 - 1) + iz_0 e^{i\alpha} \bar{w}_0 + \bar{z}_0}$;

$$w(z) = \frac{z(ie^{i\alpha} + w_0) - iz_0 e^{i\alpha} - w_0 \bar{z}_0}{z(ie^{i\alpha} \bar{w}_0 + 1) - iz_0 e^{i\alpha} \bar{w}_0 - \bar{z}_0}$$

Омбем

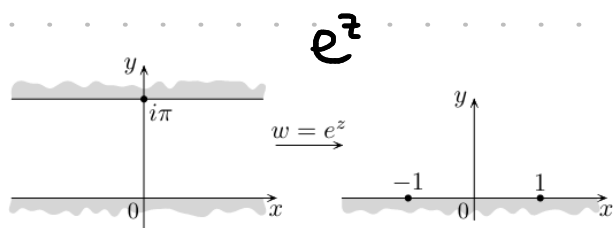


Рис. 8.5

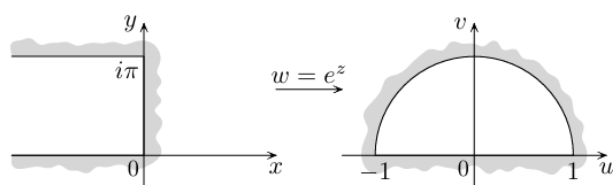


Рис. 8.6

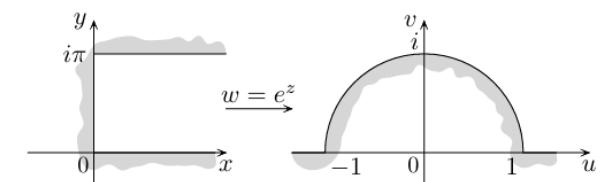


Рис. 8.2

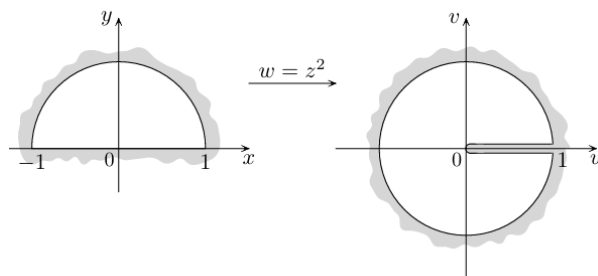


Рис. 8.3

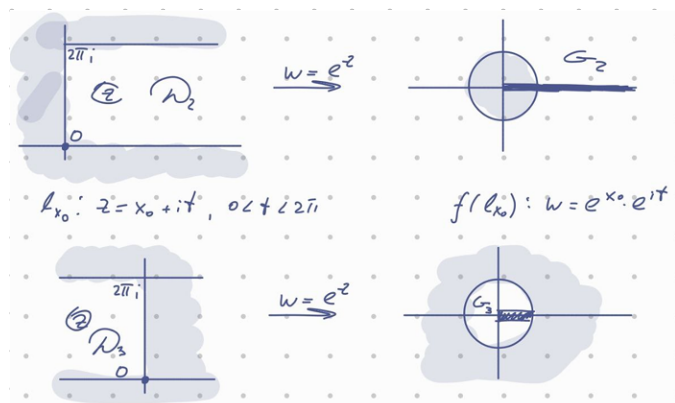


Рис. 8.4

$f_*(z) = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ модер $\Leftrightarrow$ не соот. отображ. 0 и ∞ ;
 z_1, z_2 : $z_2 = 1/z_1$

Смещение σ -а

$w = |z|^t e^{it \arg z}$, где $\arg z \in (0, 2\pi)$. (1)

Эта функция регулярна на G . Причем при $t \neq 0$ функция (1) однолистка на области $D \subset G$, если D не содержит двух различных точек z_1, z_2 , таких, что $z_2 = z_1 \cdot e^{2\pi i k/t}$, $k \in \mathbb{Z}$.

В частности, при $t > 0$ функция (1) осуществляет конформное отображение угловой области $G_{0, \varphi_0} = \{z: |z| > 0, 0 < \arg z < \varphi_0\}$, где $\varphi_0 \leq 2\pi$, $|t|\varphi_0 \leq 2\pi$, на угловую область $G_{0, t\varphi_0}$ (рис. 8.1).

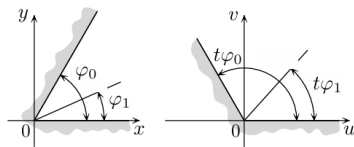


Рис. 8.1

- 1) верхнюю полушарность $\{z: \operatorname{Im} z > 0\}$ на плоскость $\mathbb{C}$ с разрезами по лучам $(-\infty, -1]$ и $[1, +\infty)$, т.е. на $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$ (рис. 8.10);
- 2) нижнюю полушарность $\{z: \operatorname{Im} z < 0\}$ на $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$;

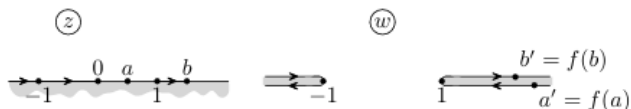


Рис. 8.10

- 3) единичный круг $\{z: |z| < 1\}$ на плоскость $\mathbb{C}$ с разрезом по отрезку $[-1, 1]$, т.е. на $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ (рис. 8.11);

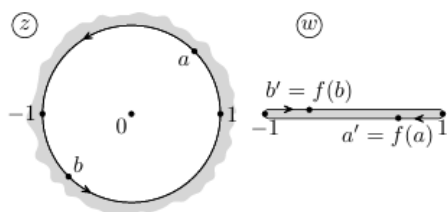


Рис. 8.11

- 4) внешность единичного круга (т.е. $\{z: |z| > 1\}$) на $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ (рис. 8.12);

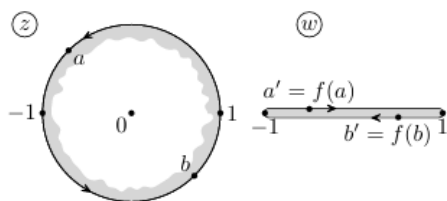


Рис. 8.12

- 5) область $\{z: \operatorname{Im} z > 0, |z| > 1\}$ на верхнюю полушарность $\{w: \operatorname{Im} w > 0\}$ (рис. 8.13);
- 6) полукруг $\{z: |z| < 1, \operatorname{Im} z < 0\}$ на верхнюю полушарность $\{w: \operatorname{Im} w > 0\}$ (рис. 8.14);



Рис. 8.13

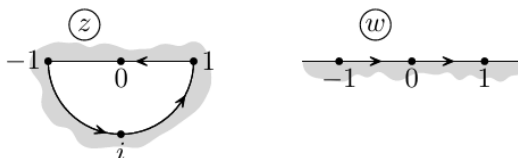


Рис. 8.14

- 7) область $\{z: |z| > \rho > 1\}$ (и круг $\{z: |z| < 1/\rho\}$) на внешность эллипса

$$\left\{ w = u + iv: \frac{u^2}{a_\rho^2} + \frac{v^2}{b_\rho^2} > 1 \right\},$$

где $a_\rho = \frac{1}{2} \left(\rho + \frac{1}{\rho} \right)$, $b_\rho = \frac{1}{2} \left| \rho - \frac{1}{\rho} \right|$ (рис. 8.15);

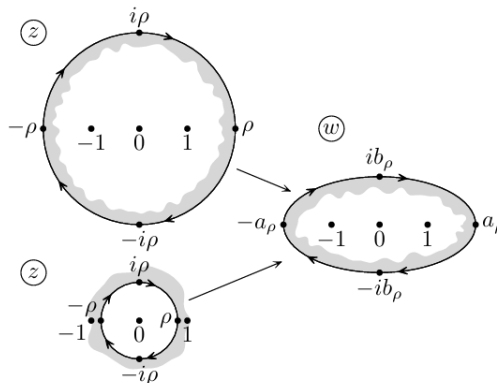


Рис. 8.15

- 8) угловую область $\{z: \alpha < \arg z < \pi - \alpha\}$, где $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, на внешность гиперболы $\frac{u^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{v^2}{\sin^2 \alpha} = 1$ (рис. 8.16);

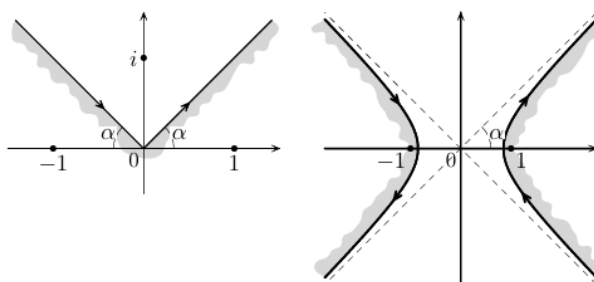


Рис. 8.16

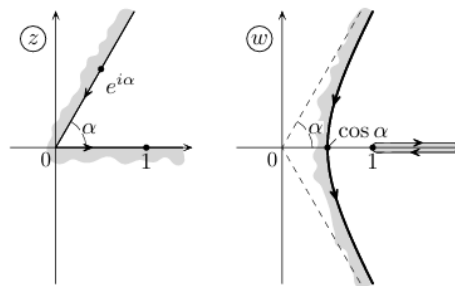
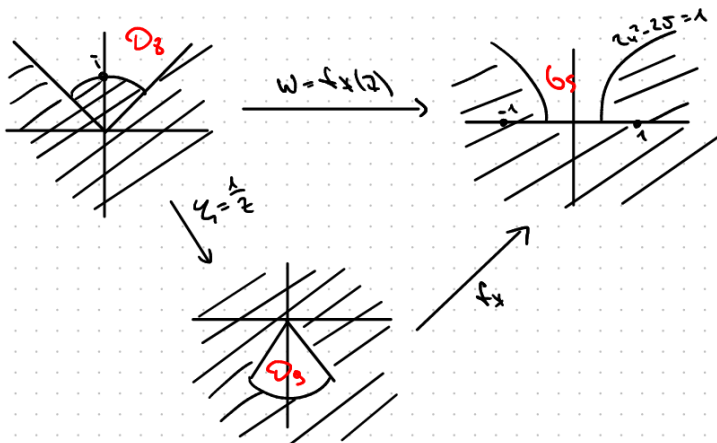


Рис. 8.17

- 9) угловую область $\{z: 0 < \arg z < \alpha\}$, где $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, на внутренность правой ветви гиперболы $\frac{u^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{v^2}{\sin^2 \alpha} = 1$ с разрезом по лучу $[1, +\infty)$ (рис. 8.17);



§28 25 Какими образом $w(z)$ на верхн. полуш.

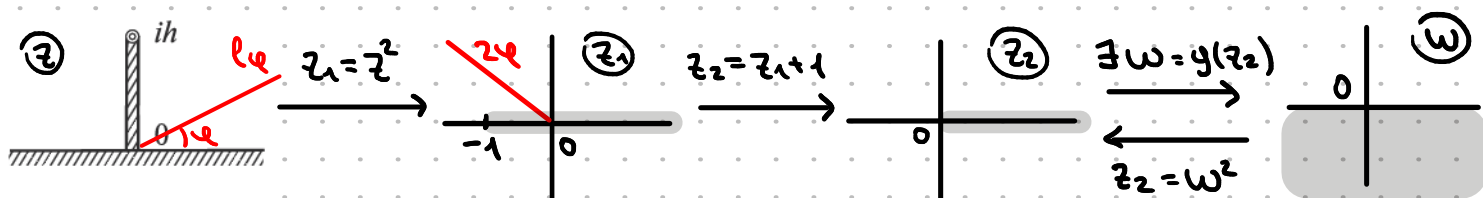


Рис. 28.31

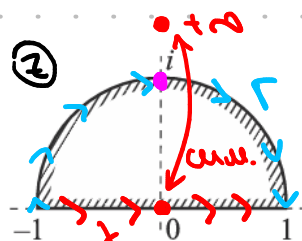
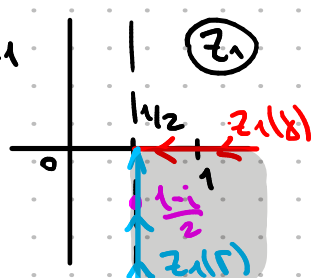


Рис. 28.34

$$z_1 = \frac{1}{z+1}; -d/c = -1 \Rightarrow z_1(r) - \text{луч}$$

$$\begin{matrix} z & 0 & \infty & -1 & 1 & i & 2 \\ z_1 & 1 & 0 & \infty & 1/2 & \frac{1-i}{2} & 1/3 \end{matrix}$$

$$z_1 = \frac{1}{z+1}$$



$$z_2 = z_1 - 1/2$$

$$w = z_2^{2/3}$$

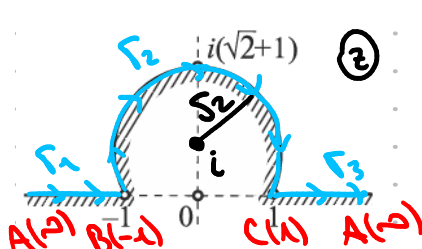
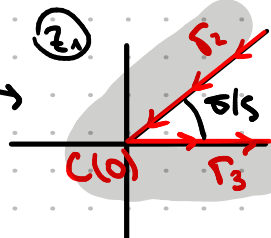


Рис. 28.38

$$z_1 = \frac{z-1}{z+1}; -d/c = -1 \Rightarrow z_1(r_2) - \text{луч}$$

$$\begin{matrix} \Gamma_1: z = t, -\infty < t < -1 \\ \Gamma_3: z = t, 1 < t < +\infty; z_1 = \frac{t-1}{t+1} \end{matrix}$$

$$z_1 = \frac{z-1}{z+1}$$



$$w = z_1^4$$

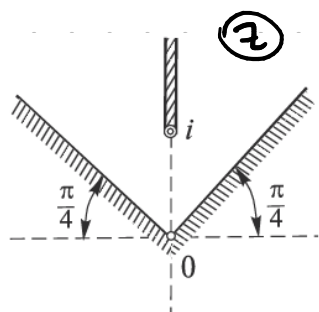
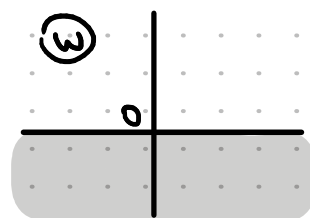
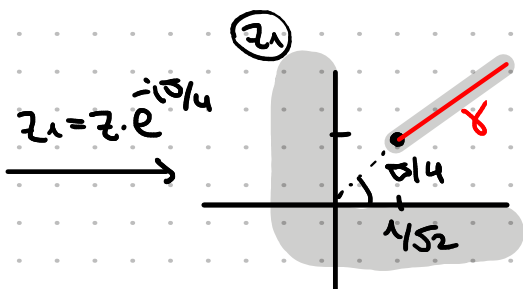
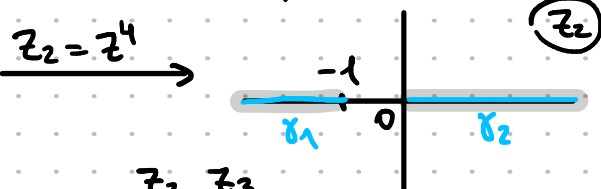


Рис. 28.44

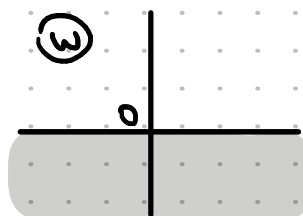


$$\gamma: z = t \cdot e^{i\pi/4}, 1 < t < +\infty$$



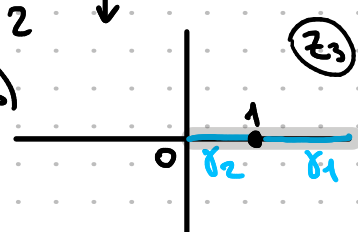
$$\begin{matrix} z_2 & z_3 \\ -1 & \infty \\ 0 & 0 \\ \infty & 1 \\ -2 & 2 \end{matrix}$$

$$z_3 = \frac{z_2}{z_2+1}$$

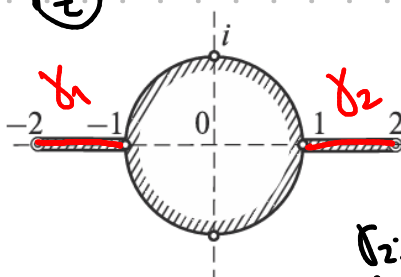


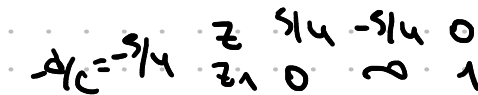
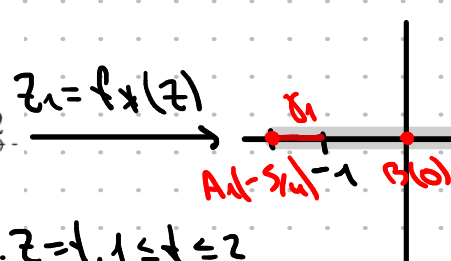
$$\exists w = f(z_3)$$

$$z_3 = w^2$$



7


$$\sigma_2: \mathbb{Z} = 1, 1 \leq i \leq 2$$

$$f_x(\sigma_2): \mathbb{Z}_1 = \frac{1}{2}(t + \frac{1}{t})$$


$$z_2 = \frac{54 - z_1}{54 + z_1}$$

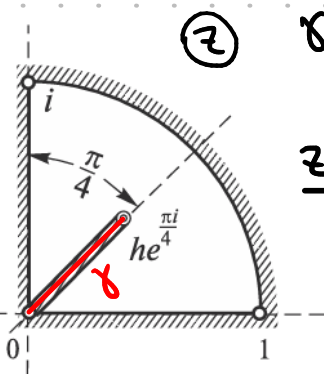
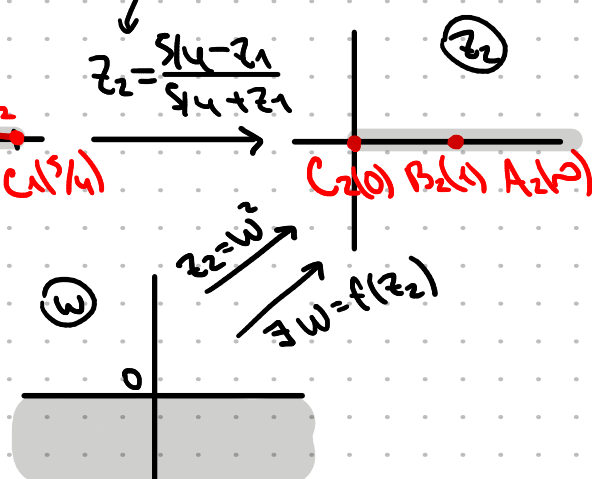
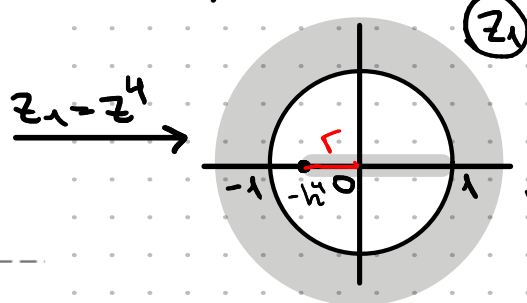


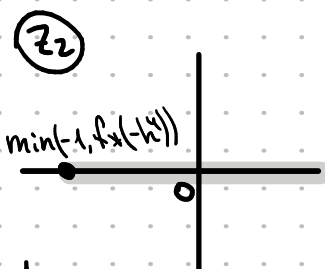
Рис. 28.55

$$\gamma: z = te^{i\varphi}, 0 < t < h < 1$$



$$z_2 = f_X(z_1)$$

$$f_x(-h^4) = -\frac{1}{2} \left(h^4 + \frac{1}{h^4} \right)$$



$$z_3 = z_2 + \min(-1, f_2(-h^4))$$

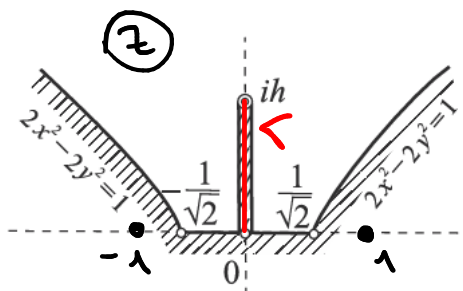
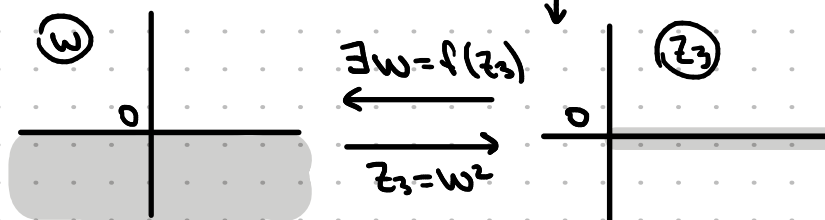
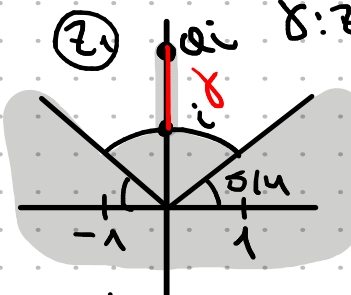


Рис. 28.61

$$\exists z_1 = g(z);$$

$$a = h + \sqrt{h^2 + 1}$$

$$\overleftarrow{z} = f_x(z)$$



$$\gamma: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}, 1 \leq t \leq Q$$

$$\Gamma = f_x(x):$$

$$z = \frac{1}{2}(it + 1/t) =$$

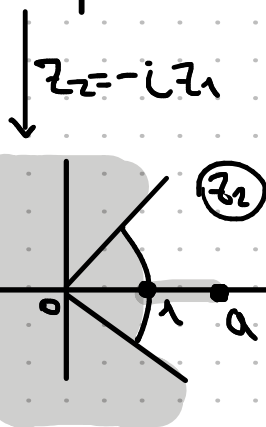
$$= \frac{i}{2}(t - t^{-1}) \in \text{Im}$$

$h = h(a)$ cunoscut $\uparrow$

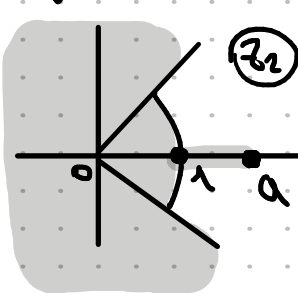
$$\frac{1}{2}(a^{-1}/a) = h_i$$

$$Q^2 - 2hQ - 1 = 0$$

$$\Rightarrow Q = h + \sqrt{h^2 + 1}$$

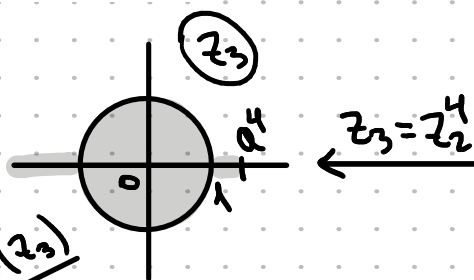
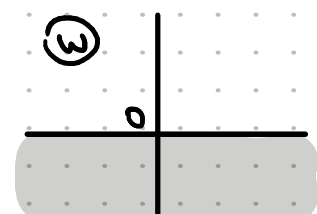


$$z_2 = -iz_1$$

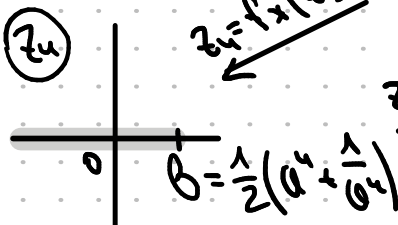


$$\exists w = f(z).$$

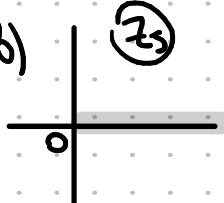
$$z_9 = \omega^2$$



$$z_3 = z_2^4$$



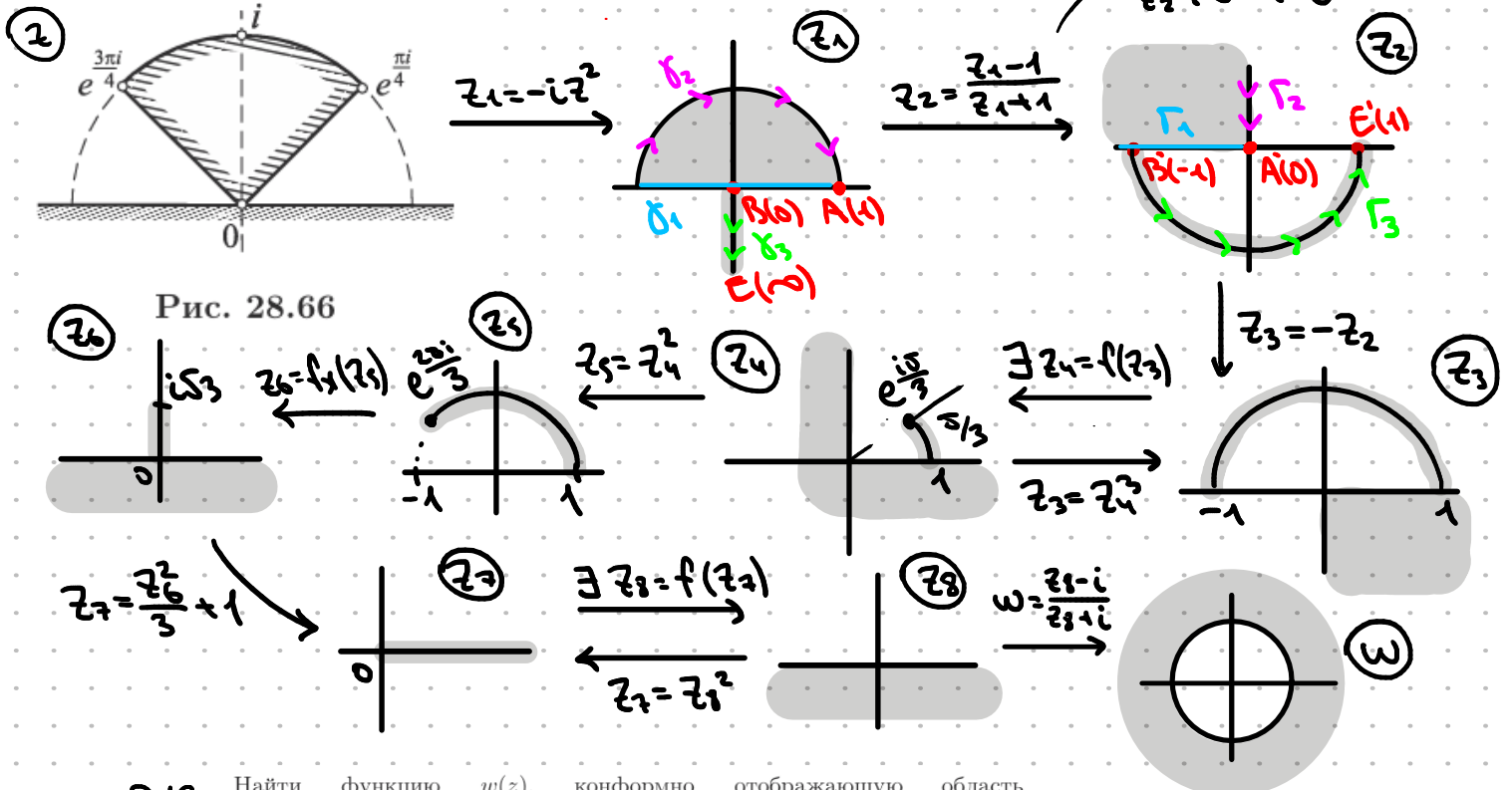
$$\underline{z_5 = -(z_4 - b)}$$



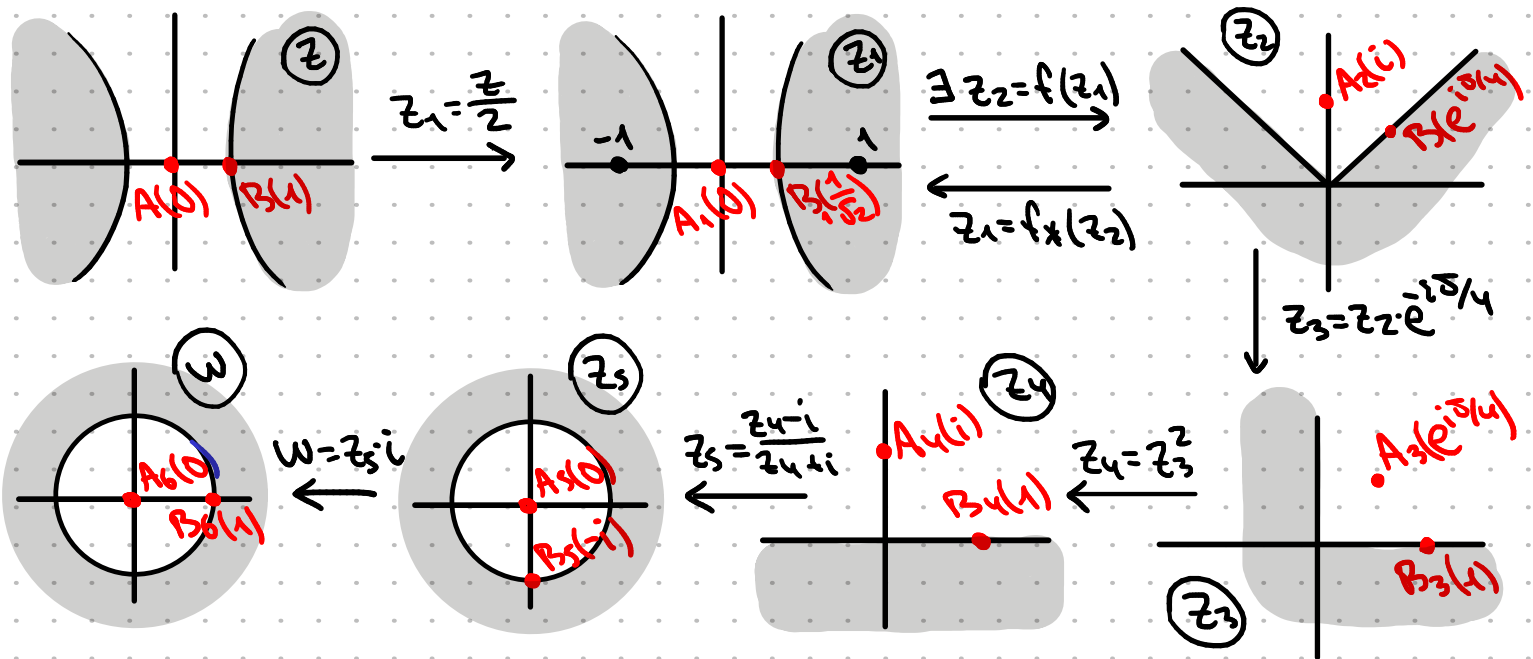
$$\exists w = f(z).$$

$$z_9 = \omega^2$$

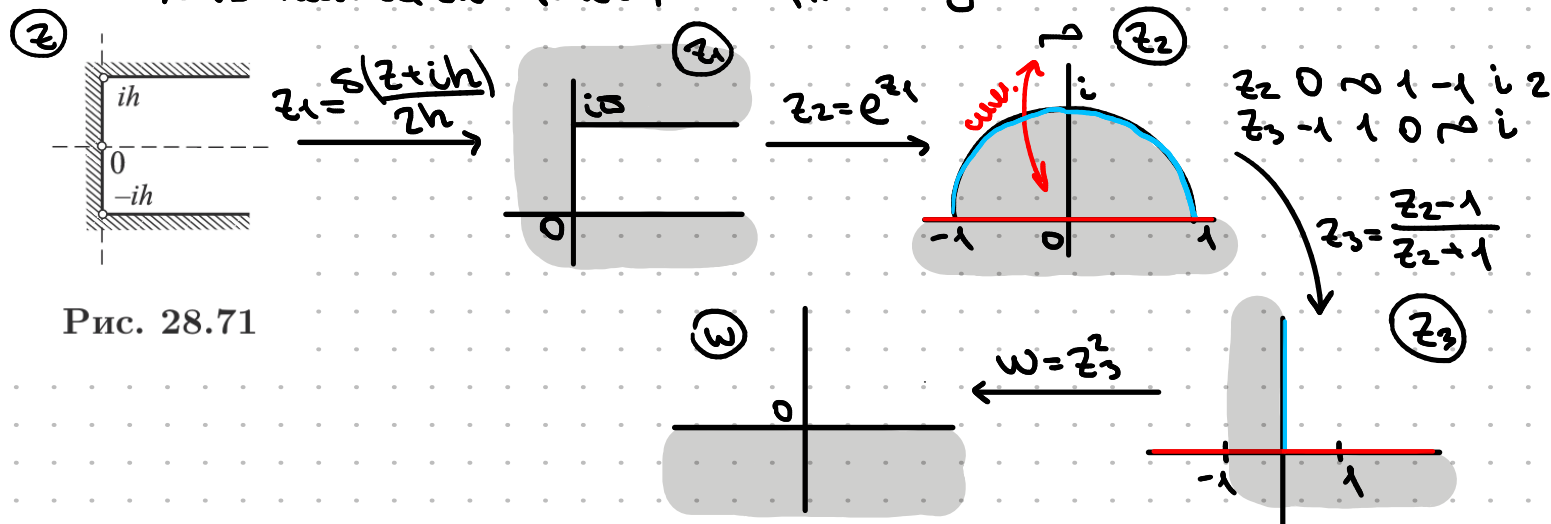
Д11 Найдите отображ. $w(z)$ тем круг $w: |w| < 1$



Д13 Найти функцию $w(z)$, конформно отображающую область $\{z = x + iy: x^2 - y^2 < 1\}$ на круг $\{w: |w| < 1\}$ и удовлетворяющую условиям $w(0) = 0$, $w(1) = 1$.



Д19 Найдите отображ. $w(z)$ тем верхн. полуш.



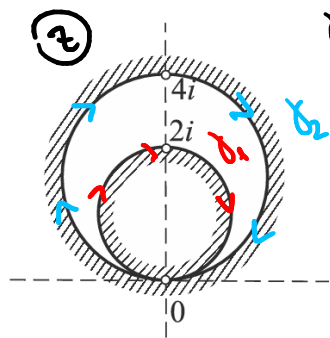


Рис. 28.75

$\gamma_1: |z-i|=1$
 $\gamma_2: |z-2i|=2 \Rightarrow \text{maximal}$
 $z_1 = 1/z$
 $z \sim i \quad 2i$
 $z_1 \quad 0 \quad -i \quad -1/2$

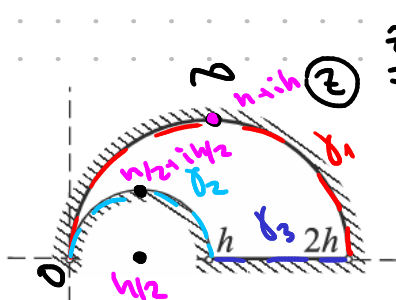
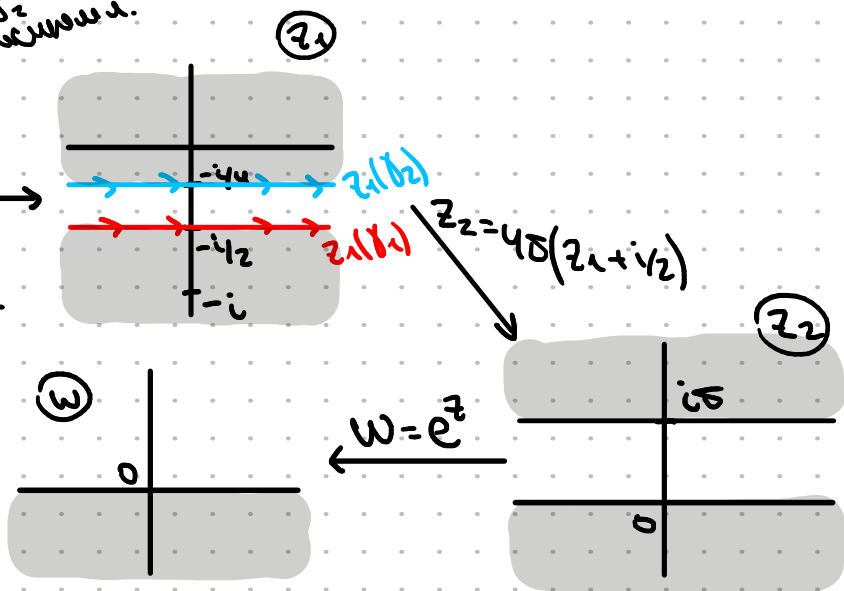


Рис. 28.76

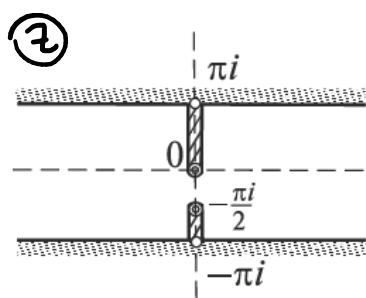
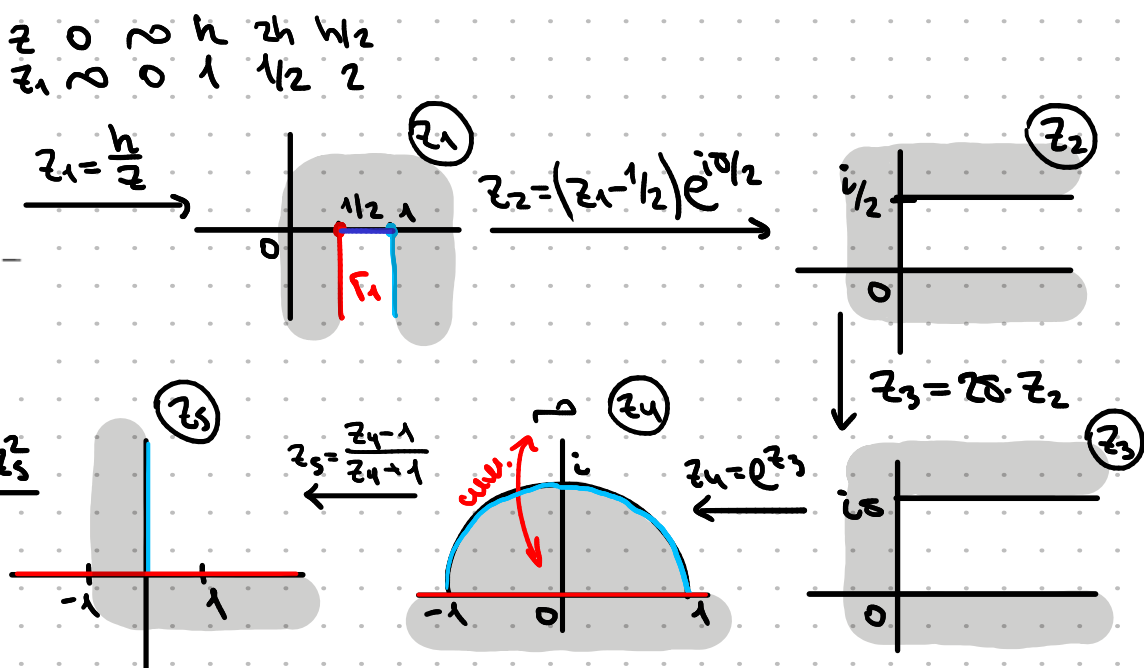


Рис. 28.81

